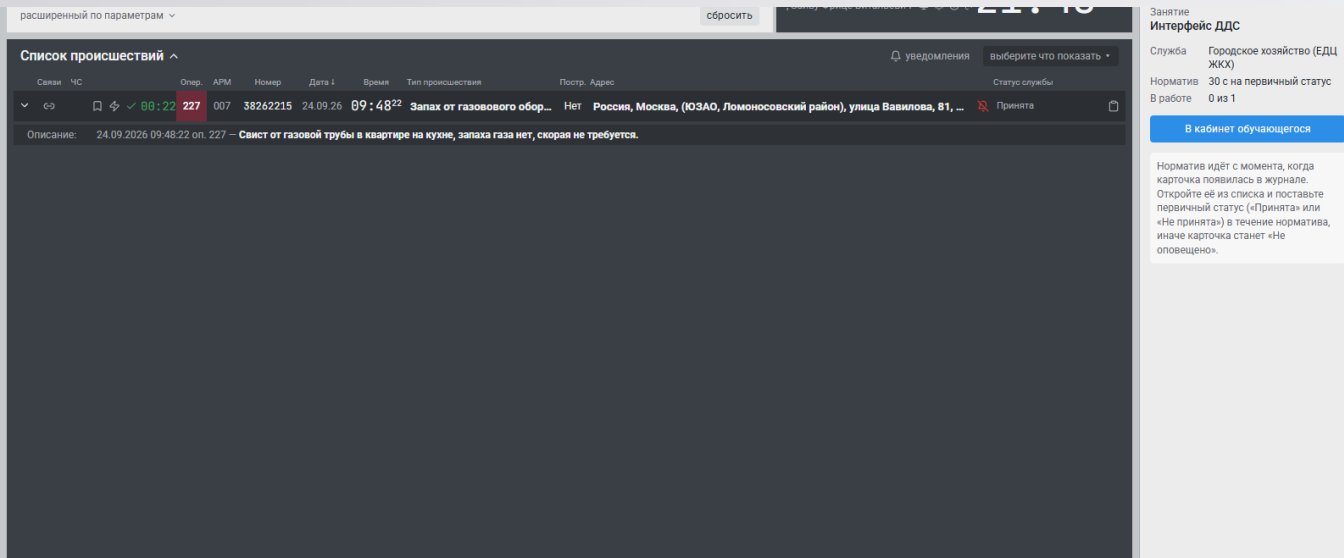


Ультратех

Задача № 9. Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта. Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, ГБУ «Система 112»



О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Тренажёр диспетчера ДДС-112

Краткое описание решения:

Тренажёр повторяет рабочее место АРМ-112 и учит на материалах заказчика.

Диспетчер получает карточку происшествия, принимает её за норматив 30 секунд, ведёт ход работ статусами, звонит в службы и принимает доклады бригады.

Второй режим: приём вызова от заявителя, роль которого играет модель.

Система сама оценивает действия по правилам памятки заказчика и объясняет каждый балл.

Уникальность решения:

Работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты: голос, оценка и аналитика считаются внутри контура.

Оценка построена на настоящих правилах: классификатор на 1284 типа происшествий, статусы реагирования и перечень нарушений из официальной памятки.

Прогноз готовности к аттестации показывается вместе с проверкой его достоверности.

Состав команды



Константин Цыганков

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 XXX XXX-XX-XX
- Москва

Вадим Цыганок

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 XXX XXX-XX-XX
- Москва

Краткая история команды:

01

Отец и сын. У одного телефонные платформы и голосовые роботы, у другого разработка и автоматизация. Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область. Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сложнее всего было ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.

Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы. Перестроили за день.

Техническая суть решения

- Веб-приложение в закрытом контуре: интерфейс React, сервер Python и FastAPI, база PostgreSQL, телефония Asterisk с программным телефоном в браузере.
- Искусственный интеллект работает локально: выбор реплики заявителя, генерация учебных сценариев, распознавание речи, синтез голоса, проверка грамотности. Адрес модели задаётся настройкой, поэтому её можно вынести на отдельный сервер.
- Оценка это набор независимых правил: каждый балл объясняется, ошибки названы словами памятки заказчика.
- Разворачивается одной командой, переносится в изолированный контур на носителе.

Маркетинговая суть решения

- Тренажёр нужен всем службам, подключённым к системе-112 Москвы, и учебным центрам: подготовка новых диспетчеров, периодическая переподготовка, аттестация.
- Далее: расшифровка сценариев реагирования заказчика для более точной оценки, вход через каталог учётных записей учебного центра, режим аттестации с протоколом, свободный диалог с заявителем на сервере с видеокартой.
- Решение не привязано к Москве: классификатор и памятка подключаются файлами, поэтому тренажёр переносится в любой регион.

ПРОБЛЕМА



К системе-112 Москвы подключены сотни дежурных служб.

Карточка происшествия уходит в свою ДДС: коммунальную, транспортную, управу района.

Диспетчер обязан подтвердить приём карточки за 30 секунд.

Не успел или не оповестил службу по телефону, и карточка уходит в отметку «Не оповещено», а помощь опаздывает.

Специализированного тренажёра для этой работы нет.

Учат на живых вызовах, где цена ошибки это время приезда бригады.

ЧТО УМЕЕТ

01

Диспетчер ДДС

- Карточка приходит от оператора 112. Обучающийся принимает её в норматив, ведёт статусы, звонит дежурному службы и принимает доклады бригады по телефону.

02

Оператор 112

- Звонок заявителя, роль которого играет модель. Обучающийся ведёт опрос, заполняет адрес и опросную карту, выбирает службы.

03

Преподаватель

- Создаёт занятие из сценариев, видит группу вживую, получает отчёт, аналитику слабых мест и прогноз готовности к аттестации.

04

Администратор

- Пользователи и роли, состояние сервисов, журнал аудита, резервные копии и восстановление.

Рабочее место в браузере: эмулятор APM-112 и программный телефон. Поддерживается и настольный IP-телефон заказчика.

Сервер приложения: занятия, карточки, оценка, отчёты. Python и FastAPI, база PostgreSQL, очередь фоновых задач.

Искусственный интеллект внутри контура: выбор реплики заявителя, генерация сценариев, распознавание речи, синтез голоса, проверка грамотности.

Телефония: Asterisk. Звонок заявителя обучающемуся, звонок диспетчера дежурному службы, входящие доклады бригады, запись разговоров.

Данные заказчика: классификатор происшествий, памятка по работе с APM-112, 96 учебных билетов. Ничего не выдумано.

Балл не берётся из воздуха: он раскладывается на составляющие, и по каждой видно, что именно потеряно.

Названия ошибок взяты из официальной памятки заказчика, со ссылкой на страницу.

Преподаватель может изменить итог, указав причину: изменение остаётся в журнале.

Сам подсчёт проверен независимым пересчётом на живых звонках: 12 звонков, 408 проверок, расхождений нет.

Решение: принять или отклонить, и обоснование отказа

Время: первичный статус против норматива 30 секунд

Цепочка статусов: начало реагирования, прибытие, работы

Звонки в службы: что передано дежурному и что упущено

Комментарии и грамотность: полнота записей и ошибки в тексте

01

Заявитель под контролем

- Заявитель отвечает только теми репликами, которые утвердил преподаватель. Модель понимает вопрос и выбирает подходящую, поэтому выдумать ничего не может. Точность выбора реплики 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом около 0,9 секунды, голосом около 1,7 секунды на сервере без видеокарты. Распознавание речи, синтез и проверка грамотности тоже локальные.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой: её можно вынести на сервер с видеокартой или, если заказчик разрешит, на внешний сервис. Тогда диалог становится свободным.

ЧТО ПРОВЕРЕНО



01

Классификатор заказчика

- 1284 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02

Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды типичных нарушений, по ним названы ошибки

03

96 учебных билетов

- Ситуации заказчика распознаны и превращены в учебные сценарии

04

Соответствие техническому заданию

- 174 пункта в таблице: 155 выполнено, по каждому указано, где и как проверить

05

Скорость под нагрузкой

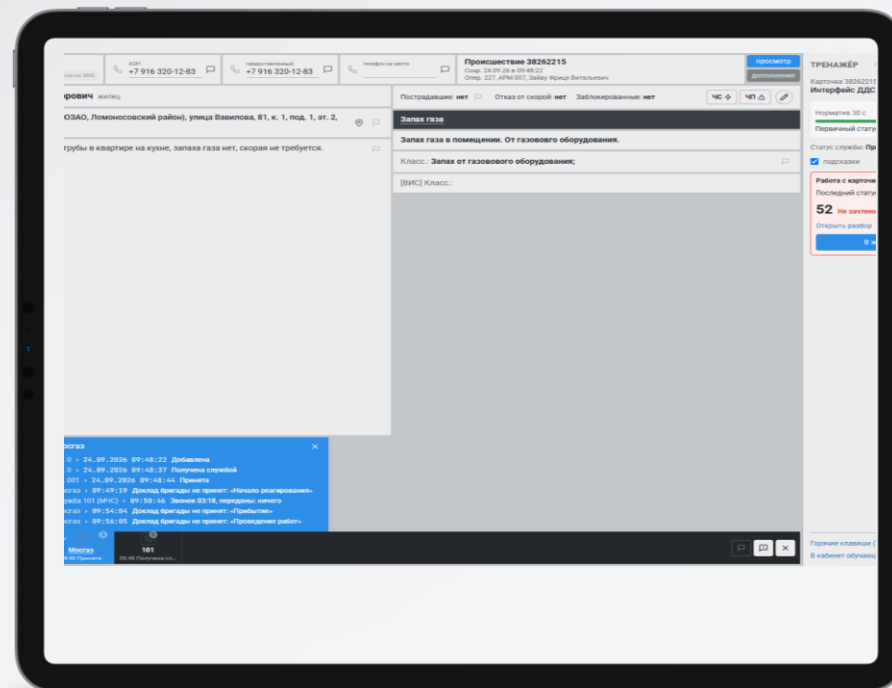
- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 20 занятий одновременно. 825 записей в базу в секунду

06

Проверка расчётов

- 12 живых звонков и 408 проверок подсчёта баллов без единого расхождения

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



- **Рабочий стенд**

- Адрес и демонстрационные логины в форме сдачи. Логины показаны прямо на странице входа.

- **Репозиторий**

- Открытый код, запуск одной командой, документация и маршрут проверки за 10 минут в docs/EXPERT_GUIDE.md.

- **Видео**

- Трёхминутная запись работы: звонок, карточка, оценка, аналитика. Ссылка в дополнительных материалах.